

摘要 通过梳理天津大学古建筑测绘教学70年的发展历程，总结了从传统测绘到数字化测绘（1990年代），再到信息化测绘（21世纪）的三个阶段的教学变革。重点论述21世纪以来，面对建筑教育改革、测绘技术发展及遗产保护多样化需求，教学团队如何秉持向古代经典学习的理念，通过优化教学模式、融合新技术、创新成果表达等改革措施，逐步形成了以系统性和规范化为基础，兼具多元化与研究性的教学体系。该体系在实践应用中成效显著，相关经验可为我国古建筑测绘调查工作的开展及创新人才培养提供有益借鉴。

关键词 古建筑测绘 数字化 信息化 遗产保护

ABSTRACT By reviewing the seventy-year development of architectural heritage surveying and mapping education at Tianjin University, this paper summarizes its evolutionary process through three distinct phases: traditional surveying, digital surveying, and information-based surveying. Focusing on the new challenges emerging since the 21st century – such as architectural education reforms, advancements in surveying technologies, and diversified heritage conservation needs – it highlights the innovative practices of the teaching team. Upholding the philosophy of learning from classical traditions, the team has systematically developed a comprehensive pedagogical framework through optimizing teaching methodologies, integrating new technologies, and innovating in the presentation of research outcomes. This education system, characterized by structural coherence, standardized protocols, multidisciplinary diversity, and research-oriented features, has demonstrated remarkable effectiveness in practical applications. The accumulated experience over the years can offer invaluable insights for elevating architectural heritage documentation practices and cultivating innovative professionals in China's cultural heritage domain.

KEY WORDS ancient architectural surveying and mapping; digitalization; informatization; heritage protection

DOI 10.12069/j.na.202502041

中图分类号 TU-092; TU198 **文献标志码** A **文章编号** 1000-3959 (2025) 02-0025-06

基金项目 天津市普通高等学校本科教学改革与质量建设研究计划项目一般项目 (B231005617)

本文引用格式

朱蕾, 张凤梧, 吴葱. 承前志, 启后新: 天津大学古建筑测绘教学70年回顾[J]. 新建筑, 2025 (2): 25–30.

ZHU L, ZHANG F W, WU C. Carrying forward the legacy, pioneering the future: A seventy-year review of architectural surveying education of ancient buildings at Tianjin University[J]. New Architecture, 2025(2): 25–30.

朱蕾 张凤梧* 吴葱

ZHU Lei ZHANG Fengwu WU Cong

承前志，启后新

——天津大学古建筑测绘教学70年回顾

Carrying Forward the Legacy, Pioneering the Future: A Seventy-year Review of Architectural Surveying Education of Ancient Buildings at Tianjin University

2024年11月新修订的《中华人民共和国文物保护法》增加了“应当加强文物普查和专项调查，全面掌握文物资源及保护情况”，“应当事先组织进行相关区域内不可移动文物调查”等内容，表明古建筑测绘调查已成为我国法律约定的文物工作。事实上，自1930年代起，中国营造学社便开展古建筑测绘调查，其工作体系通过高校和科研院所延续至今，取得了丰硕成果。这不仅为我国文化遗产保护奠定了坚实基础，更形

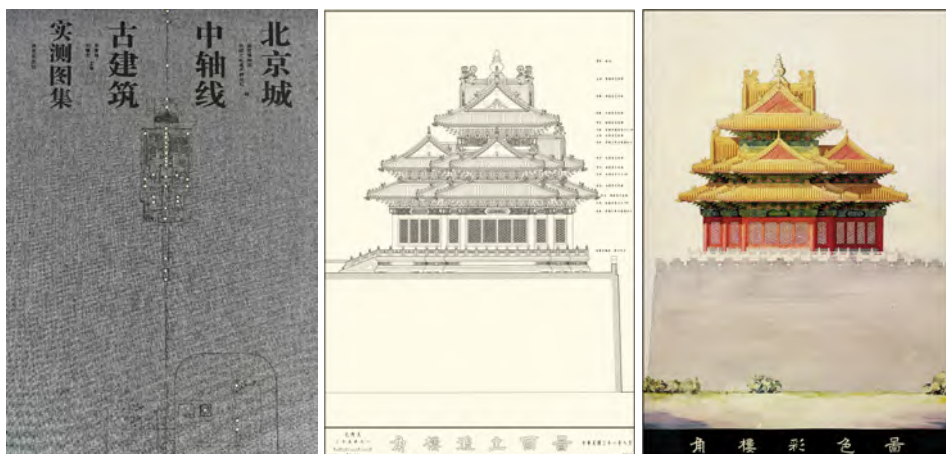
成了影响至今的优良传统^[1]。本文以天津大学古建筑测绘教学为例，回顾其发展历程，重点梳理21世纪以来的探索与思考。相关经验可为国内建筑教育和即将全面开展文物测绘调查，以及文化遗产保护相关工作提供有益借鉴。

1 概况

古建筑测绘是天津大学建筑学和城市规划专业本科教学

[作者单位] 天津大学建筑学院（天津，300072）

*通讯作者（E-mail: arczfw@163.com）



1 《北京城中轴线古建筑实测图集》书影及书中角楼测绘图纸

重要的综合性实践环节。课程以认知古代建筑为基础，通过现场教学和内业绘图实现培养学生专业基本功和空间思维的目的。古建筑测绘课程自1954年设立以来，在长期的教学实践过程中逐步形成了规范系统的教学流程和严格的成果质量标准，成为天津大学极具特色的一门代表性课程；70年来，教学成就斐然，不仅完成了大部分明清官式建筑以及众多全国重点文物保护单位古建筑的测绘，还承担起学科发展、人才培养、科学研究及服务社会的重任。

在卢绳、徐中、冯建速、杨道明、王其亨等几代前辈教师的带领下，天津大学古建筑测绘教学团队始终秉承向中国古代经典学习的宗旨，与时俱进，不断探索，敢为人先。进入科技高速发展的21世纪，在时代、行业以及学科和专业的多重影响下，古建筑测绘教学面临前所未有的挑战。如何在坚守传统的同时，将新时代教学理念与方法融于测绘教学，更好地服务多样化的现实需求，是天津大学古

建筑测绘新一代教育工作者的重要使命^[2]。

2 肇始：源自中国营造学社的调查传统

天津大学古建筑测绘源于中国营造学社前辈朱启铃、刘敦桢、梁思成等第一代中国近现代建筑学者开展的古建筑考察与测绘，其展现的强烈使命感以及影响至今的斐然成就，成为天津大学不断进取的重要动力。早在1940年代，建筑学院的前身天津工商学院建筑系师生就曾对北京中轴线文物建筑进行测绘，完成了700余幅精美图纸，成为2024年北京中轴线入选世界文化遗产的重要测绘档案（图1）^[3]。

1952年天津大学建筑系成立后，营造学社成员卢绳继承学社传统，于1953年暑期主持“参观测绘实习团”在北京开展古建筑认识实习，以期从古代经典中汲取滋养。1954年在徐中主持下，结合教学传统和现实需要，古建筑测绘被正式列入教

学计划^[2]。自此，在卢绳、徐中、冯建速、沈玉麟和童鹤龄等诸位先生的关注和参与下^[4]，古建筑测绘不仅成为天津大学一项坚持不懈的重要教学科研活动，也成为天津大学建筑史、建筑设计等核心课程扩展的重要内容。

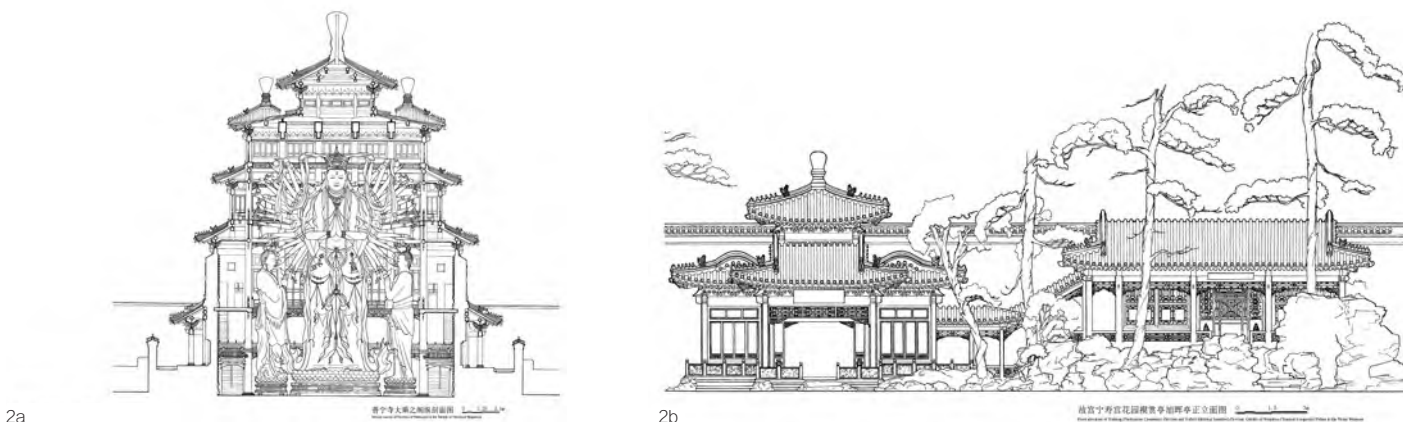
3 奠基：向古代建筑经典学习（1950年代至1980年代初）

天津大学自开设古建筑测绘课程以来，一直秉持向古代建筑经典学习的宗旨，以培养学生爱国敬业品格和专业素养为目标。经过1955—1957年间的探索，教学团队在测绘对象选择、准备工作、现场指导、分工安排及图纸表达等方面积累了诸多经验，并在此后的实践中不断完善，形成了详细明确的要求和目标：①以古代建筑经典为对象，通过观察、接触、记录与分析，培养学生的美育素养，包括对艺术美、人与自然和谐之美的感受、鉴别、欣赏与创作能力；②前期的研究和各项准备为现场调查、测量及绘图的有序进行提供保障；③教师全程的生动讲解，增进了学生对传统建筑文化的理解与热爱；④学生按照测绘对象结组，分工明确，共同完成一套成果，培养了学生吃苦耐劳、团队协作和集体主义的精神；⑤规范的工程制图和多样化的成果表达，锻炼了学生严谨的制图能力和技巧，增强了学生的建构工程意识和美学能力；⑥调查报告撰写要求学生将感性认识与理性数据结合，培养理论思维能力，尤其是通过对绘制组群图纸的感性对比与理性分析，有力提升了学生的建筑学理论素养^[2]。

可见，天津大学古建筑测绘自1950年代至1980年代初（1965—1975年曾短暂中断），继承了营造学社的调查传统，结合教学需求形成了较

2 1950年代测绘成果代表

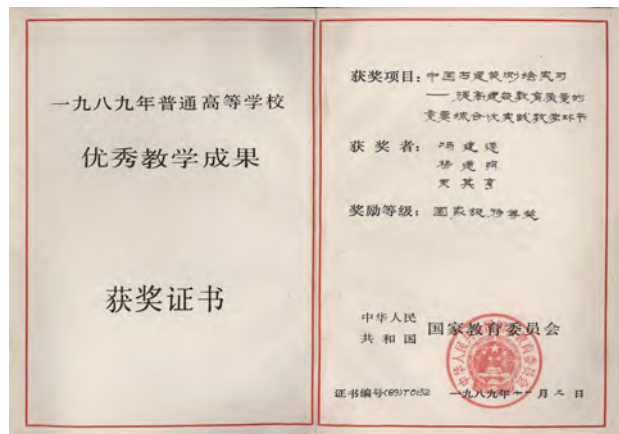
a 承德普宁寺大乘之阁测绘图（1954年） b 故宫宁寿宫花园阅赏亭测绘图（1955年）



2a

2b

为清晰的教学方案，满足了建筑学专业教育在德育、智育、美育三方面的要求，实现了课程之间的有效互动。尽管古建筑测绘教学仍处于起步阶段，但其规范性保证了成果迅速成为建筑设计和建筑史研究的重要基础（图2）^[5]。这一时期的测绘教学采取典型的测绘方式，以学生手工测量与绘图为主，配合经纬仪、水准仪等辅助设备，因此也称为“传统测绘阶段”。学生中曾流传着“通过古建筑测绘实习等于建筑基本功出师”的说法，这表明古建筑测绘课程已从古建筑认知学习延伸出更广泛的建筑学基础教育的价值，至今依然如此。



3 1989年古建筑测绘实习获国家级教学成果特等奖证书



4 王其亨教授获首届国家级教学名师奖

4 开拓：与时俱进，敢为人先（1980年代至20世纪末）

1980年代后期至1990年代初，是高校古建筑测绘教学危机与机遇并存的时代。一方面，受国外建筑设计理论的强势冲击，古建筑测绘的价值开始受到质疑；另一方面，本土建筑设计亟需从古代建筑中汲取理念与方法。这种矛盾促使教学团队积极结合科研与教学的发展需求，进行了系统性、针对性的开拓实践，包括测绘数字化与规范化、素养与品格具身化、产学研一体化等。通过调整课程内容，强化了学生对古建筑的理解以及对测绘方法和勘察技术的掌握，同时实现了培养徒手表达、建筑测量、建筑摄影、数字绘图和建模等基本专业素养的综合目标。

（1）测绘数字化与规范化 为服务国家文物保护事业人才需求，在王其亨教授主持下，于1989年首次应用计算机技术完成古建筑复原模型，并于1998年在国内率先实现测绘成果全面数字化，极大提升了测绘成果的适应性。教学方式、要求和过程也随之发生变革：增加软件培训与误差控制等教学内容；进一步加强对工程做法的理解、观察和绘图的严谨性、对先进仪器操作的掌握等；进一步规范教学各阶段成果把控管理；等等。

（2）素养与品格具身化 在完善测绘技术和教学程序的新时期，天津大学的建筑教育不忘延续培养人文素质的传统，加强学生的爱国主义、自信自尊、艰苦奋斗、团结协作、勤俭节约等多方面的精神，以及各种生活能力的培养，使学生素养和能力得到提升。

（3）产学研一体化 随着古建筑测绘对象的选择由最初仅限于京津地区知名古建筑，逐步扩展为系统针对中国建筑史教学涉及的各种建筑类型，测绘教学不断为建筑史教学和科研提供了重要基础资料，实现了教学与科研的密切互动。同时，古建

筑测绘对加快解决“文物四有”的档案建设起到重要作用，通过规范化组织实现了短期内完成大型建筑组群测绘的能力，尤其为专业技术力量薄弱地区提供了有力支持。古建筑测绘的图纸和研究报告为承德避暑山庄与外八庙、明清皇家陵寝等多处古迹成功申报世界文化遗产提供了基础资料^[6]。

此外，在国家自然科学基金和教育部博士点基金支持下，天津大学建筑学院在明清皇家陵寝、园林、宫殿、坛庙、“样式雷图档”等多个研究方向取得丰硕成果。同时，古建筑测绘的出版物也促进了相关研究和传统建筑文化艺术的普及，主要有《中国美术分类全集》中的《明代陵墓》《清代陵寝》等分卷，多卷集《中国古代建筑史》，等等。在此期间天津大学屡获竞赛殊荣，其设计理念均汲取自古建筑测绘的成果及影响。

凭借在古建筑测绘教学的卓越贡献，1989年天津大学的“中国古建筑测绘实习——提高建筑教育质量的重要综合性实践教学环节”获得国家教委国家级教学成果特等奖，这也是建筑学教育领域至今唯一获取国家级教学成果特等奖的项目（图3）。

2000年，在全国高等院校建筑学专业指导委员会主办的“中国建筑史教学研讨会”上，教学团队总结测绘教学成果的论文得到与会代表及专家教授的肯定，希望将这一教学改革成果在全国建筑院校推广。同时，教学团队在新要求、新技术下确立的测绘方法和管理体系，也得到国家文物主管部门的关注，提出了在古建筑测绘规范编制等方面加强合作的殷切期望^[5]。

1980年代至20世纪末，天津大学古建筑测绘取得了长足的进步，不仅进一步规范了测绘流程，明确了教学目标，也扩大了测绘对象范围，实现了

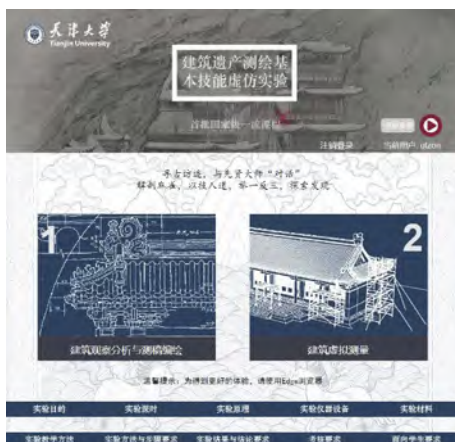
测绘实践作用的拓展。同时，教学组织积极探索计算机技术的应用实验，为古建筑测绘步入数字化提供可能，因此这一时期也称为“数字化测绘阶段”。此外，测绘教学活动中学生的发现与问题，不仅有益于教学活动的开展，也对授课教师提出了更高的要求，促进了其科研素养和学术水平的提高，实现了真正意义上的教学相长^[5]。

5 创新：不忘初心，砥砺前行（21世纪以来的转变）

21世纪以来，随着建筑教育改革不断深入、文化遗产保护逐渐升温、测绘新技术持续涌现，教学团队面临信息技术、多元需求及教学理念交织的挑战——如何在确保学生素养提升的同时，融合新技术和新理念。教学团队通过实践摸索，总结出三维激光扫描技术与传统手工测绘的融合应用，结合教学流程调整，实现了更加切实和多样的拓展及转变。这不仅实现了学生能力的全面提升，也为教师成长提供了契机，实现了古建筑测绘课程由传统测绘向数字化测绘转型，并率先步入信息化测绘时代。这一时期，古建筑测绘课程及教学团队先后荣获了国家级精品课程、国家级教学名师、国家级教学团队等多项荣誉（图4）^[1]。

5.1 测绘教学规范化

王其亨教授带领教学团队总结古建筑测绘教学以往经验，于2006年编写出版了东亚第一本《古建筑测绘》教材，为国内乃至东亚地区木结构建筑测绘相关工作提供参考，也标志着古建筑测绘课程走向规范化和系统化^[1]。与此同时，吴葱教授主持起草的《文物建筑测绘技术规程》通过全国文物保护标准化技术委员会审查。更重要的是，凭借多年



5 国家级一流本科课程“建筑遗产测绘基本技能虚拟仿真实验”操作界面

来在古建筑测绘教学科研和实践中的坚守与成就，2008年，天津大学获批成立国内唯一的文物建筑测绘研究国家文物局重点科研基地^[2]，承担起解决文物建筑测绘技术难题、制定文物建筑测绘标准、开展新技术应用探索与推广及人才培养的重任。

5.2 新技术融汇与应用

在测绘技术和科研方面，教学组于2006年引入三维激光扫描设备，并在次年首次用于辽宁义县奉国寺大殿精细测绘中，此后又多次在国家、省、市级文保单位测绘实践中应用。结合手工测量相互印证，教学组对三维激光扫描的优势和弱点进行专项研究，完成三维激光扫描技术在古建筑测绘中的应用及相关问题研究，形成一套三维激光扫描仪应用规范，成为古建筑测绘中的“行业指南”^[7]。

伴随新技术的发展以及大规模、复杂地形建筑的测量需要，天津大学又在国内率先引入小型无人机，开展相关摄影及信息处理技术研究试验，先后完成了“基于无人机直升机的建筑高精度三维测绘”“组合型平台建设”等高精技术成果，实现了近景摄影测量配合三维激光扫描等手段，形成“空地一体化”的协同快速数据采集模式。后在无锡祠堂群、景山寿皇殿建筑群等项目中对该模式进行了应用，总结出一套古建筑低空信息采集记录指南^[2]。

古建筑测绘海量信息的高效管理、共享和利用，是进一步实现测绘成果价值的一个重要拓展领域，是实现高校、文保单位紧密联系与协作、推进全社会文明发展的重要助推力。依托测绘技术数字化和管理信息化，天津大学结合地理信息系统（GIS）、建筑信息模型（BIM）等技术，对测绘数据的管理及在建筑遗产保护等多领域的应用展开研究，提出了基于BIM和GIS技术建构信息模型的

思路和方法，并在柬埔寨吴哥古迹、天津蓟县独乐寺、北京颐和园德和园等处开展实践，获得国家自然科学基金和国家文物局重点科研基地项目支持，为推进建筑遗产信息共享和服务系统的专业化、规范化奠定了基础^[8]。

5.3 交流与示范

在测绘教学交流与示范方面，天津大学积极拓展与国内外的交流合作：2008年起，连续数年参与“中国政府援助柬埔寨吴哥古迹保护工程”，对茶胶寺进行测绘；2011年，应那不勒斯东方大学邀请，对意大利库马古城古建遗址进行详细调查与数字化测绘，把中国先进的古建测绘技术推向近代建筑测绘的始源地。

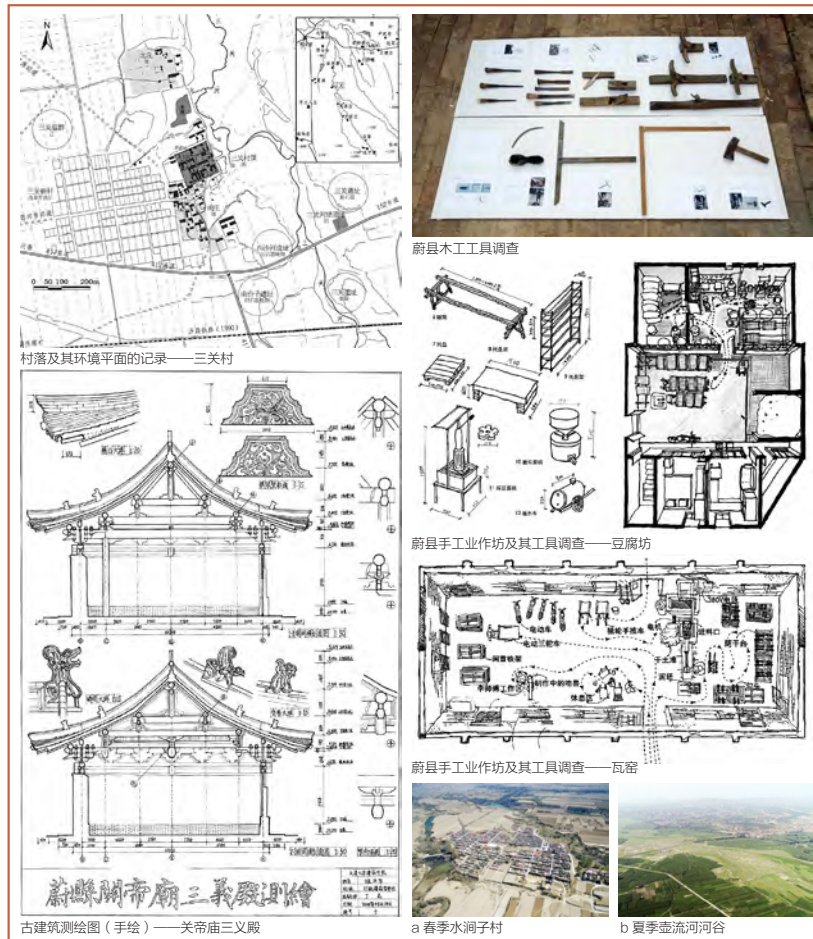
依托古建测绘优势，天津大学与海内外学校和研究机构建立了稳定的交流合作关系。2007年，相继组织了6次面向香港、台湾大学生的传统建筑文化工作坊。2010年始，连续举办4期中国古建筑津港建筑院校暑期研习班。这些交流活动在展示

中国建筑教育和文化遗产保护水准的同时，也使我国传统建筑设计思想与方法得到更广泛的传播和认同。2012年，开办天津大学中国传统建筑园林文化暑期国际班，法国巴黎美丽城国立高等建筑学院遗产保护专业师生通过讲座学习、参观和参与中国古建筑测绘，体验了中国传统建筑和园林的文化内涵，促成了天津大学建筑学院与法国文化部及相关建筑院校在遗产教育领域的长期国际合作^[2]。

5.4 教学体系的开拓革新

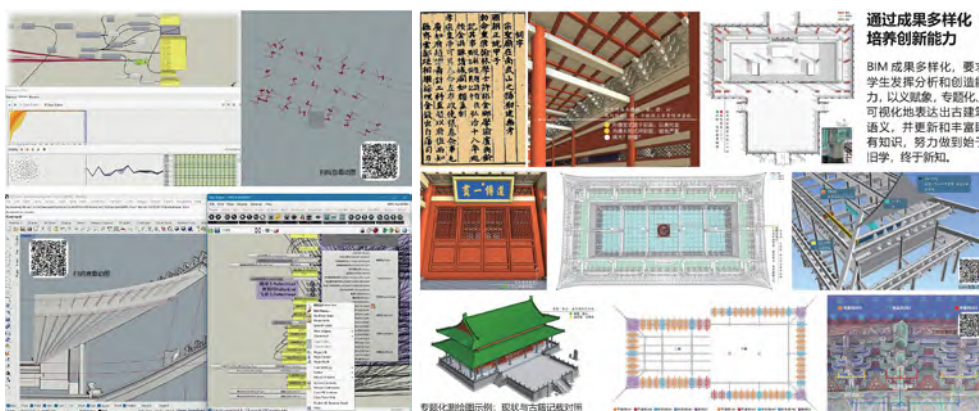
为响应新工科建设要求，践行天津大学“家国情怀、全球视野、创新精神、实践能力”的培养目标，立足建筑学院“国际视野下的本土创新建筑人才培养”教学体系，面对古建筑测绘先修课程取消、学时压缩，相关理念、方法和技术快速更新，学生创新能力不足等新时期的突出问题，教学团队从知识、能力、素养等三方面目标出发^[2]，聚焦学生综合能力和批判性与创新思维培养，自2017年起开展针对性探索，尝试多元平行项目式教学，整

6 蓟县测绘调查成果示例（2014—2017年）





7 曲阜孔庙信息化测绘示例(2021年)



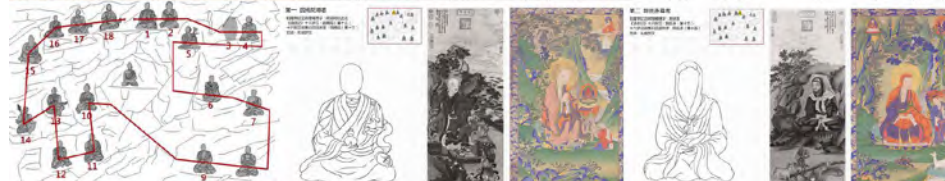
合建筑遗产测绘慕课(MOOC)视频和“建筑遗产测绘基本技能虚拟仿真实验”(图5)等资源,构建有序高效的递进式教学模块,实现知识学习、能力训练、情感培养三位一体的多维场域全方位课程思政,让学生在学中做,做中创^[9]。

多元平行项目式教学聚焦文化遗产保护实践需求,以科研项目与国家文物保护实践为牵引,回应技术理论变革与行业需求,借助小规模限制性在线课程(small private online course,简称SPOC)和教师讲解示范,融合传统建筑教育模式与当代“翻转课堂”的优势,培养了学生解决测绘现场各类复杂问题的综合能力,塑造学生批判性思维,激活创新能力。

例如,蔚县古城调查测绘,将古建筑拓展到城乡空间,将不同尺度的对象,如工具、工艺、气象、景观纳入调查视野,建立跨学科视角与方法,为测绘实习搭建了更加全面系统的知识体系与数据库,实现教学与科研的结合与促进(图6)。

曲阜孔庙信息化测绘侧重历史建筑信息模型(HBIM)信息技术在调查阶段的应用,将传统平面绘图延伸到三维可视化的模型阶段,实现成果的多样化,并以此为基础拓展到庙学体系信息平台的建构,为遗产单位的信息化奠定了基础(图7)。实践证明,基于信息化拓展的新型教学模式可为综合性实践课程提供解决方案。

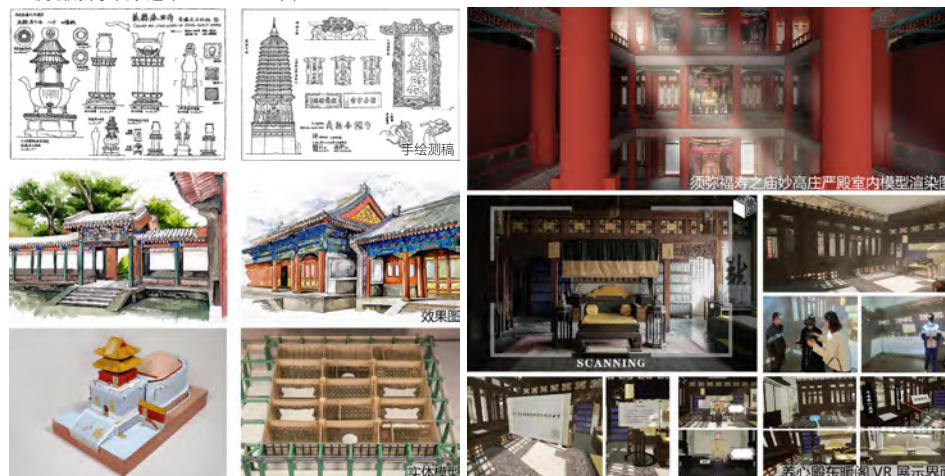
此外,颐和园研究性测绘从园林营造技艺和造园要素的设计出发,对全要素进行历史与现状的调查分析,引领学生敢于探索文物的奥秘(图8)。结合科研项目的多元需求,教学团队鼓励测绘成果的多元表达,如速写、渲染图、烫样、虚拟动画等(图9),激发学生创新热情。

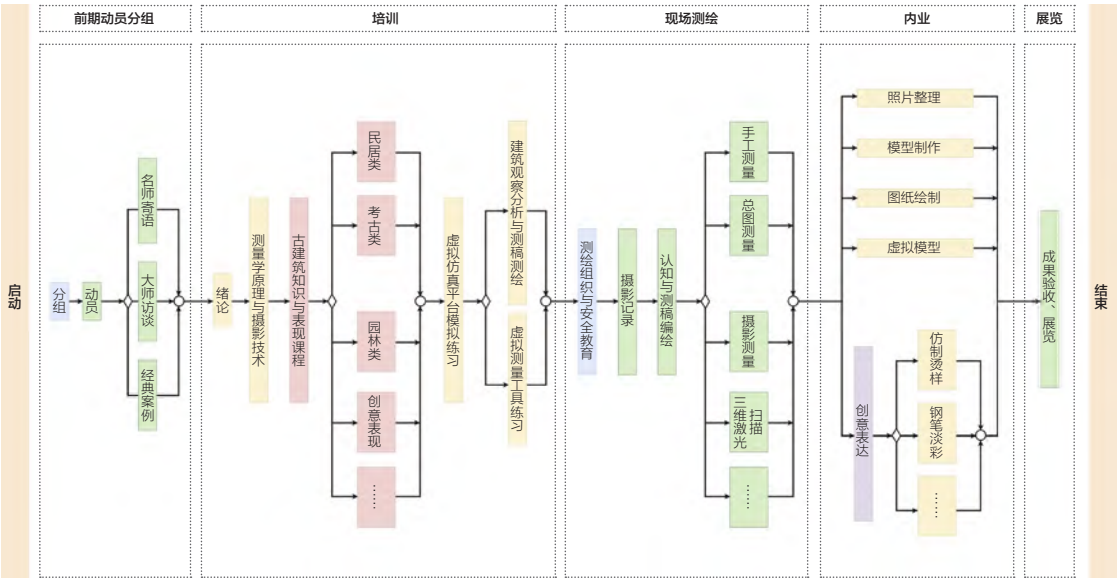


8 颐和园研究性测绘成果示例(2010年)

陕西窑洞内十八罗汉崖石刻测绘、三维激光扫描及研究

9 测绘成果多元表达(2016—2023年)





10 古建筑测绘教学流程

5.5 教学流程的优化

结合平行项目式教学的特点，教学团队将古建筑测绘调整为5个阶段、12个环节流程，形成线上线下结合的递进式自主学习模式（图10），实现课前、课中与课后学生全程自主定制学习，从理论知识到综合能力及品格素养的渐进培养，提高了学生获取知识和能力的效率，提升了教学质量和水平。

6 总结

古建筑测绘调查是文物保护单位记录档案建立中最为繁重、技术含量最高的一项事务，是文物保护基础工作的重中之重。在高校，古建筑测绘教学也是培养建筑领域人才的重要课程之一，其突出的作用和价值越来越受到全社会的关注和认可。

天津大学古建筑测绘课程在70余年的实践中，经历了从创立至1980年代的传统测绘阶段，再到20世纪末的数字化测绘。1980年代，教学团队主动拥抱计算机技术，开发应用软件，实现古建筑测绘的全面数字化，并构建了一套系统规范的教学体系。进入21世纪，面对教育改革、多元需求与科技飞速迭代，教学团队始终秉持向古代经典学习的理念，以培育人才、服务社会、融入国家文化遗产保护为目标。通过融合新技术并验证其适用性，提出了一系列科学的新技术操作指南，结合课程环节与内容优化，实现了古建筑测绘率先迈入多元的信息化测绘时代。

因此，古建筑测绘教学应坚持经典建筑育人的宗旨，按照学生能力的培养目标，敢于结合新的教学理念和方法，制定适宜的教学内容和成果要求。在现场实施阶段，以研究为前提，严格遵守测绘调查流程，鼓励学生探索与发现，由此才能充分发挥古建筑测绘的多元价值，实现其培育人才和服务社会的目标。□

图片来源：图1引自文献[3]；其余图片均由作者及作者所在单位的古建筑测绘团队提供。

注释

- ① “建筑遗产测绘基本技能虚拟仿真实验”获得了首批国家级一流虚拟仿真实验课程的荣誉，“古建筑测绘”于2024年获评天津市一流课程。
- ② 知识目标：注重学生理解课程的多元价值；熟练掌握古建筑调查、测绘的基本方法和技术；了解技术前沿和发展趋势，实现由理论学习向实践训练的能力迁移。能力目标：树立遗产保护意识，具备文化自觉和文化自信的爱国主义精神以及团队合作、艰苦奋斗、严谨务实的品格。

参考文献

[1] 王其亨. 古建筑测绘[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2006.

[2] 天津大学建筑学院. 天津大学古建筑测绘历程[M]. 天津：天津大学出版社，2017.

[3] 故宫博物院，中国文化遗产研究院. 北京城中轴线古建筑实测图集[M]. 北京：故宫出版社，2017.

[4] 董鹤龄. 卢绳先生的建筑史观与教学思想[J]. 新建筑，1980（3）：1.

[5] 天津大学建筑学院中国建筑史教学组. 历时性与共时性的有机结合：中国建筑史课程教学改革刍议[J]. 建筑学报，2005（12）：27-29.

[6] 杨菁，吴葱，白成军，等. 2012承德避暑山庄测绘及教学思考[J]. 建筑创作，2012（12）：204-211.

[7] 白成军，吴葱. 文物建筑测绘中三维激光扫描技术的核心问题研究[J]. 测绘通报，2012（1）：36-38.

[8] 吴葱，李珂，李舒静，等. 从数字化到信息化：信息技术在建筑遗产领域的应用刍议[J]. 中国文化遗产，2016（2）：18-24.

[9] 孟晓月，吴葱. 建筑遗产测绘实习课程信息化拓展设计与实践：以天津大学建筑遗产测绘课程为例[J]. 中国建筑教育，2021（2）：116-123.

收稿日期 2025-02-26
编辑：明星